



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**

Membre de

HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Cahier des Charges

NEXORA

Plateforme d'Intelligence Organisationnelle

Réalisé par :

Soubaibi Omar Yassine Baizi

Encadré par :

Mme. OUNACER SOUMAYA

Filière : 4IADM G5-A

Année Universitaire : 2025–2026

Table des matières

1	Présentation du Projet	2
2	Contexte et Problématique	2
3	Objectifs	2
4	Périmètre Fonctionnel	2
4.1	Sécurité et Accès	2
4.2	Fonctionnalités Utilisateur (Standard)	2
4.3	Fonctionnalités Administrateur	3
5	Idées Prédictives et Évolutions Futures (Pour Validation)	3
6	Architecture et Choix Techniques	3
7	Modèle de Données (Neo4j)	4
8	Livrables	4

1. Présentation du Projet

Nexora est une plateforme d'intelligence organisationnelle propulsée par l'Intelligence Artificielle. Elle vise à cartographier les compétences, découvrir les experts internes, prédire les besoins en talents, et accélérer le partage des connaissances grâce à des analyses basées sur des graphes.

2. Contexte et Problématique

Les grandes organisations souffrent souvent de silos d'information et d'une mauvaise visibilité sur les compétences internes. Il est difficile de constituer des équipes optimales, d'identifier les déficits de compétences à venir, et de trouver le bon expert pour un problème donné. Nexora résout ce problème en centralisant les données RH, les projets, et les publications dans un graphe de connaissances dynamique.

3. Objectifs

- Cartographier visuellement les compétences et les relations au sein de l'organisation (Graphe 3D).
- Identifier les experts internes via un algorithme de ranking avancé (PageRank).
- Prédire les déficits de compétences futurs et détecter les compétences technologiques émergentes.
- Suggérer des collaborations inter-départementales pertinentes pour briser les silos.
- Traiter des données à grande échelle (Big Data) via des analyses par lot (Apache Spark) et du streaming (Kafka).

4. Périmètre Fonctionnel

4.1 Sécurité et Accès

- Authentification sécurisée par token JWT et hachage bcrypt.
- Page de connexion et d'inscription obligatoire pour accéder à la plateforme.
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) : Admin, Manager, User.

4.2 Fonctionnalités Utilisateur (Standard)

- Navigation dans l'explorateur de graphe interactif en 3D.
- Recherche intelligente d'experts par compétences, localisation ou département.
- Tableau de bord *Skill Evolution* (Tendances, Prévisions, Collaborations).
- Recommandations personnalisées (parcours d'apprentissage, experts similaires).
- Interaction en langage naturel avec l'assistant IA (Veda).
- Espaces de travail d'équipe (Workspaces) avec chat en temps réel.

4.3 Fonctionnalités Administrateur

- Toutes les fonctionnalités utilisateur.
- Gestion des utilisateurs : modification des rôles et supervision globale.
- Accès aux métriques Big Data : statut du pipeline d'ingestion (simulateur Kafka) et rapports Spark.

5. Idées Prédictives et Évolutions Futures (Pour Validation)

Afin d'enrichir la plateforme et de tirer pleinement parti des données stockées dans le graphe (Neo4j), les fonctionnalités prédictives suivantes sont proposées pour validation :

- **Prédiction des Risques Projet (Predictive Analytics)** : Estimer la probabilité de retard ou d'échec d'un projet en croisant la complexité requise avec le niveau d'expertise et les scores d'influence (PageRank) de l'équipe attribuée.
- **Prédiction du Risque de Départ (Flight Risk)** : Identifier de manière anticipée les employés ou experts susceptibles de quitter l'organisation, en analysant la baisse d'engagement au sein du réseau (diminution des interactions et des publications).
- **Prévision d'Obsolescence des Compétences** : Appliquer des modèles de séries temporelles pour identifier les compétences technologiques qui atteignent leur pic et entameront un déclin, permettant d'optimiser les budgets de formation.
- **Optimisation des Parcours de Carrière** : Recommander le moment propice pour une promotion, en modélisant la trajectoire d'évolution des experts les plus influents (analyse des compétences acquises et des rôles).
- **Détection de Goulots d'Étranglement Collaboratifs** : Identifier par l'analyse réseau les points de défaillance uniques ("Single Point of Failure" intra ou inter-département) pour prévenir les blocages organisationnels.
- **Prédiction de Synergie d'Équipe** : Simuler la dynamique et l'efficacité d'une équipe avant le démarrage d'un projet, en s'appuyant sur l'historique de collaborations réussies et la proximité dans le graphe.

6. Architecture et Choix Techniques

- **Frontend** : React 18, TypeScript, Material UI (MUI), Vite, react-force-graph-3d.
- **Backend** : FastAPI (Python 3.11), Uvicorn, Pydantic.
- **Base de données** : Neo4j (Graph Database) version 5 avec le plugin APOC.
- **Intelligence Artificielle** : Scikit-learn (TF-IDF, Filtrage Collaboratif, PageRank), Modèles LLM (OpenAI API).
- **Big Data** : PySpark (Analyses en lot), Simulateur de pipeline de type Apache Kafka.
- **Déploiement** : Docker, Docker Compose, serveur proxy Nginx.

7. Modèle de Données (Neo4j)

- **Nœuds principaux** : Expert, Skill, Document, Project, Topic.
- **Relations** : HAS_SKILL, WORKS_ON, AUTHORED, KNOWS, REQUIRES_SKILL, COVERS_TOPIC.

8. Livrables

- Code source complet de l'application (Frontend, Backend, Pipelines data).
- Scripts de génération de données de test configurables (échelle petite, moyenne, grande, jusqu'à 2000+ experts).
- Fichiers de configuration pour conteneurisation (Dockerfiles, docker-compose.yml).
- Démonstrateur fonctionnel (Preuve de Concept avancée).
- Documentation technique (README complet, schémas d'architecture Mermaid).